

## Лабораторная работа №7

### Задание 1.

1. Вычислить сумму и число положительных элементов матрицы  $A[N, N]$ , находящихся над главной диагональю.
2. Дана матрица  $B[N, M]$ . Найти в каждой строке матрицы максимальный и минимальный элементы и поменять их с первым и последним элементами строки соответственно.

### Задание 2.

1. Дана целая квадратная матрица  $n$ -го порядка. Определить, является ли она магическим квадратом, т. е. такой матрицей, в которой суммы элементов во всех строках и столбцах одинаковы.
2. Дана прямоугольная матрица  $A[N, N]$ . Переставить первый и последний столбцы местами и вывести на экран.

### Задание 3.

1. Определить, является ли заданная целая квадратная матрица  $n$ -го порядка симметричной (относительно главной диагонали).
2. Дана вещественная матрица размером  $n \times m$ . Переставляя ее строки и столбцы, добиться того, чтобы наибольший элемент (или один из них) оказался в верхнем левом углу.

### Задание 4.

1. Дана прямоугольная матрица. Найти строку с наибольшей и строку с наименьшей суммой элементов. Вывести на печать найденные строки и суммы их элементов.
2. Дана квадратная матрица  $A[N, N]$ . Записать на место отрицательных элементов матрицы нули, а на место положительных — единицы. Вывести на печать нижнюю треугольную матрицу в общепринятом виде.

### Задание 5.

1. Упорядочить по возрастанию элементы каждой строки матрицы размером  $n \times m$ .

2. Дана действительная матрица размером  $n \times m$ , все элементы которой различны. В каждой строке выбирается элемент с наименьшим значением. Если число четное, то заменяется нулем, нечетное - единицей. Вывести на экран новую матрицу.

#### **Задание 6.**

1. Дана целочисленная квадратная матрица. Найти в каждой строке наибольший элемент и в каждом столбце наименьший. Вывести на экран.

2. Дана действительная квадратная матрица порядка  $N$  ( $N$  — нечетное), все элементы которой различны. Найти наибольший элемент среди стоящих на главной и побочной диагоналях и поменять его местами с элементом, стоящим на пересечении этих диагоналей.

#### **Задание 7.**

1. Квадратная матрица, симметричная относительно главной диагонали, задана верхним треугольником в виде одномерного массива. Восстановить исходную матрицу и напечатать по строкам.

2. Для заданной квадратной матрицы сформировать одномерный массив из ее диагональных элементов. Найти след матрицы, просуммировав элементы одномерного массива. Преобразовать исходную матрицу по правилу: четные строки разделить на полученное значение, нечетные оставить без изменения.

#### **Задание 8.**

1. Задана матрица порядка  $n$  и число  $k$ . Разделить элементы  $k$ -й строки на диагональный элемент, расположенный в этой строке.

2. Задана квадратная матрица. Получить транспонированную матрицу (перевернутую относительно главной диагонали) и вывести на экран.

#### **Задание 9.**

1. Для целочисленной квадратной матрицы найти число элементов, кратных  $k$ , и наибольший из этих элементов.

2. В данной действительной квадратной матрице порядка  $n$  найти наибольший по модулю элемент. Получить квадратную матрицу порядка  $n - 1$  путем отбрасывания из исходной матрицы строки и столбца, на пересечении которых расположен элемент с найденным значением.

#### **Задание 10.**

1. Найти максимальный среди всех элементов тех строк заданной матрицы, которые упорядочены (либо по возрастанию, либо по убыванию).
2. Расположить столбцы матрицы  $D[M, N]$  в порядке возрастания элементов  $k$ -й строки ( $1 \leq k \leq M$ ).

### **Основные требования к оформлению работы**

1. Каждая программа должна содержать в начале:  
`print('Программа делает ..... (выполняет, находит.....) ')`
2. Необходима проверка корректности вводимых данных: если данные числовые, то проверить, число ли это; если данные имеют объективные ограничения, например, в году не может быть больше 366 дней, день — целое число и не может быть меньше 1, и т.д.
3. При вводе данных с клавиатуры должен быть корректно поставлен вопрос, исключающий разные толкования; для разъяснения лучше привести пример.
4. Все данные, выводимые на экран, должны удобно и однозначно читаться, сопровождаться разъяснениями, не должны «слипаться» между собой и другими надписями или данными.
5. Нужно стараться, чтобы программный код был оптимален, меньше занимал места, был последователен и лаконичен.
6. Размеры матрицы должны запрашиваться с клавиатуры
7. Заполнение матрицы должно производиться случайными числами из диапазона, запрашиваемого с клавиатуры, с определенными свойствами, имеющимися в конкретном задании.
8. В каждом задании обязательно вывести на экран подписанную исходную матрицу и подписанный результат выполнения задания для возможности провести проверку визуалью.